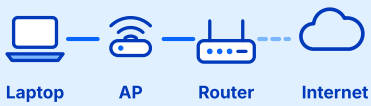
CP02 HOW TECHNOLOGY WORKS

NETWORKING CHEAT SHEET

20 Istilah Yang Beginner Patut Tahu

A Fundamentals | B Devices | C Addressing | D Protocols | E Performance



LAN, DNS, TCP, Packet dan lain-lain
20 istilah asas networking

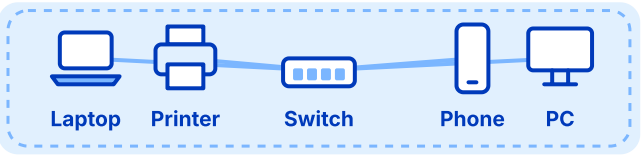
A Networking Fundamentals

Asas rangkaian: skop rangkaian dan cara device dikenali.

ISTILAH 01 HINGGA 04

01 LAN

Local Area Network



DEFINISI Rangkaian yang sambung device dalam kawasan terhad, contohnya rumah, office, sekolah atau bangunan.

FUNGSI Bagi device yang bersambung berkomunikasi dan kongsi resource rangkaian.

CONTOH Komputer, printer dan smartphone dalam rangkaian office yang sama.

02 WAN

Wide Area Network



DEFINISI Rangkaian yang sambung device atau rangkaian yang lebih kecil merentasi kawasan geografi yang luas.

FUNGSI Bagi komunikasi antara rangkaian di lokasi yang berbeza.

CONTOH Syarikat yang sambung office di Kuala Lumpur dengan office di Penang.

PENTING Internet ialah contoh paling terkenal bagi rangkaian global yang saling bersambung, tapi WAN dan internet bukan istilah yang boleh ditukar ganti.

03 IP Address

Internet Protocol Address



DEFINISI Alamat logik untuk kenal pasti sesuatu interface dan bantu route data merentasi IP network.

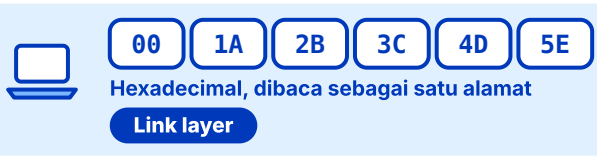
FUNGSI Bantu traffic sampai ke destinasi yang betul.

CONTOH IPv4: `192.168.1.10`

INGAT IPv4 guna alamat 32-bit. IPv6 guna alamat 128-bit.

04 MAC Address

Media Access Control Address



DEFINISI Alamat link-layer yang dikaitkan dengan network interface, biasa digunakan untuk komunikasi dalam satu local network segment.

FUNGSI Kenal pasti network interface pada data-link layer.

CONTOH `00:1A:2B:3C:4D:5E`

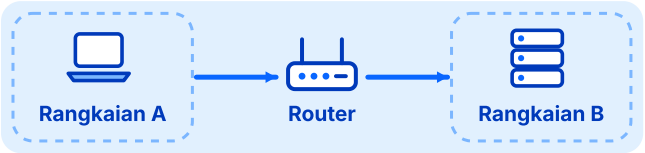
PENTING MAC address bukan IP address. Cara ia berfungsi dan dipaparkan boleh berbeza ikut teknologi rangkaian, dan device boleh guna MAC yang locally administered atau rawak.

B Networking Devices & Infrastructure

Peralatan yang menyambung dan mengedarkan traffic.

ISTILAH 05 HINGGA 08

05 Router

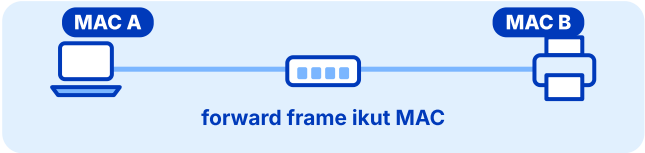


DEFINISI Device rangkaian yang forward IP packets antara rangkaian yang berbeza.

FUNGSI Sambung rangkaian dan tentukan ke mana packets patut dihantar.

CONTOH Home router yang sambung rangkaian rumah ke rangkaian ISP.

06 Switch

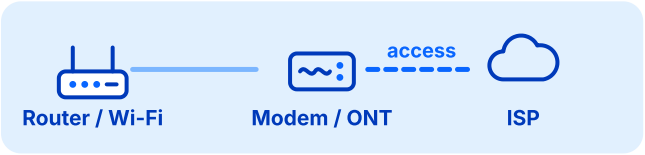


DEFINISI Device yang sambung device dalam local network dan forward Ethernet frames berdasarkan MAC address.

FUNGSI Bagi komputer, printer dan device lain berkomunikasi dalam LAN.

CONTOH Switch office yang sambung beberapa komputer desktop.

07 Modem



DEFINISI Device yang modulate dan demodulate signal, atau tamatkan teknologi akses yang digunakan oleh ISP.

FUNGSI Jadi penghubung antara peralatan pelanggan dengan access network ISP, bergantung pada teknologi yang digunakan.

CONTOH Cable modem atau DSL modem.

PENTING Bukan semua sambungan internet moden guna modem tradisional. Rangkaian fibre boleh guna ONT, dan sesetengah device gabungkan beberapa fungsi rangkaian.

08 Access Point (AP)



DEFINISI Device yang bagi wireless device sambung ke rangkaian berwayar melalui Wi-Fi.

FUNGSI Sediakan akses rangkaian wireless.

CONTOH Wi-Fi access point di sekolah yang sambungkan laptop dan smartphone pelajar ke rangkaian kampus.

PERBANDINGAN ROUTER VS SWITCH VS ACCESS POINT

DEVICE	FUNGSI UTAMA	INGAT SEBAGAI
Router	Forward packets antara rangkaian	Penghubung antara rangkaian
Switch	Sambung device dalam LAN	Penghubung dalam satu rangkaian
Access Point	Sediakan akses wireless ke rangkaian	Pintu Wi-Fi ke rangkaian berwayar

Modem vs Router. Modem atau access termination device sambung ke access network ISP, manakala router forward traffic antara rangkaian. Satu home gateway boleh gabungkan fungsi routing, Wi-Fi dan modem atau access termination dalam satu box.

C Addressing & Network Configuration

Cara device dapat alamat dan tahu ke mana nak hantar traffic.

ISTILAH 09 HINGGA 12

09 Subnet Mask

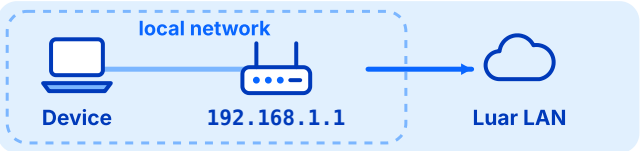


DEFINISI Nilai yang digunakan bersama IPv4 address untuk tentukan bit mana ialah bahagian network dan bit mana ialah bahagian host.

FUNGSI Bantu tentukan sama ada destinasi IPv4 berada dalam subnet yang sama atau perlu dicapai melalui router.

CONTOH `255.255.255.0` atau `/24`

10 Default Gateway



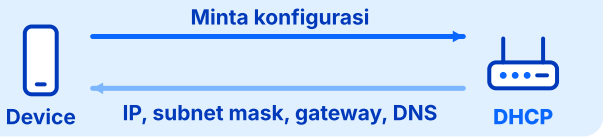
DEFINISI Router atau next-hop address yang device guna untuk hantar traffic ke destinasi di luar local network.

FUNGSI Sediakan laluan ke rangkaian lain.

CONTOH Device di rumah yang guna `192.168.1.1` sebagai default gateway.

11 DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol



DEFINISI Protocol yang bagi maklumat konfigurasi rangkaian kepada device secara automatik.

FUNGSI Boleh assign IP address dan bagi setting seperti subnet mask, default gateway dan DNS server.

CONTOH Smartphone yang sambung Wi-Fi dan terus dapat IP configuration secara automatik.

12 DNS

Domain Name System



DEFINISI Sistem penamaan teragih yang terjemah domain name kepada maklumat seperti IP address.

FUNGSI Bantu aplikasi cari service guna domain name yang manusia boleh baca.

CONTOH Resolve `google.com` kepada IP address.

PENTING DNS bukan sekadar tukar domain name kepada IPv4 address. Ia juga sokong jenis record dan service yang lain.

CONTOH KONFIGURASI SEBUAH DEVICE DI RUMAH

IP address	Subnet mask	Default gateway	DNS server
`192.168.1.10`	`255.255.255.0 (/24)`	`192.168.1.1`	`diberi oleh DHCP`

PERBANDINGAN IP ADDRESS VS MAC ADDRESS

IP ADDRESS	MAC ADDRESS
Alamat logik pada network layer	Alamat pada link layer
Digunakan untuk IP addressing dan routing	Digunakan untuk komunikasi pada local link
Format IPv4 dan IPv6	Biasanya ditulis dalam hexadecimal
Boleh berubah ikut konfigurasi rangkaian	Selalunya dikaitkan dengan network interface, tapi boleh ditukar atau dirawakkan

D Network Services & Protocols

Peraturan dan service yang bawa data antara aplikasi.

ISTILAH 13 HINGGA 16

LAYER	ISTILAH DALAM CHEATSHEET NI	UNIT DATA
Application	HTTP, HTTPS, DNS, DHCP	Data aplikasi / mesej
Transport	TCP, UDP, Port number	TCP segment / UDP datagram
Internet	IP address, Router	IP packet
Link	MAC address, Switch, Access Point, Wi-Fi / Ethernet	Ethernet frame (atau frame Wi-Fi)

Model TCP/IP yang dipermudahkan. Sesetengah buku guna model OSI dengan lebih banyak layer, jadi pembahagian layer boleh berbeza ikut textbook.

13 TCP

Transmission Control Protocol



DEFINISI Protocol transport-layer yang bagi penghantaran byte-stream yang reliable dan tersusun antara aplikasi.

FUNGSI Bantu aplikasi tukar data dengan mekanisme seperti retransmission dan flow control.

CONTOH Biasa digunakan oleh web application melalui HTTPS.

14 UDP

User Datagram Protocol



DEFINISI Protocol transport-layer yang hantar datagram tanpa jaminan penghantaran atau susunan seperti TCP.

FUNGSI Sesuai bila overhead rendah atau delivery behaviour yang dikawal aplikasi lebih berguna.

CONTOH Biasa untuk DNS query, komunikasi real-time dan online gaming.

15 HTTP / HTTPS



DEFINISI HTTP ialah protocol application-layer untuk komunikasi antara web client dan server. HTTPS ialah HTTP yang dilindungi TLS.

FUNGSI Bagi browser dan aplikasi tukar web resource dengan selamat.

CONTOH Buka website guna `https://example.com`

PENTING HTTPS lindungi data semasa transit antara client dan server, tapi tak jamin sesebuah website atau kandungannya boleh dipercayai.

16 Port Number



DEFINISI Nombor yang digunakan oleh transport-layer protocol seperti TCP dan UDP untuk kenal pasti application endpoint atau service pada sesebuah host.

FUNGSI Bantu arahkan traffic ke service yang betul.

- `TCP 80` biasa untuk HTTP
- `TCP 443` biasa untuk HTTPS
- `UDP 53` biasa untuk DNS query

PENTING Port number bukan IP address. IP address bantu kenal pasti host atau interface destinasi, manakala port bantu kenal pasti transport endpoint yang berkaitan.

E Network Performance & Data Transmission

Cara kita ukur dan faham prestasi rangkaian.

ISTILAH 17 HINGGA 20

17 Bandwidth

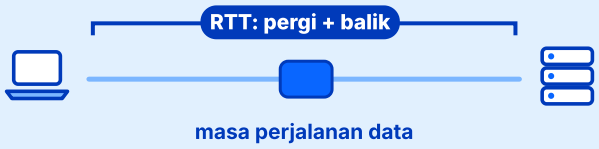


DEFINISI Kapasiti maksimum sambungan rangkaian untuk membawa data dalam tempoh tertentu.

FUNGSI Tunjuk berapa banyak data yang sesuatu sambungan berpotensi untuk bawa.

CONTOH Sambungan dengan kapasiti bandwidth 100 Mbps.

18 Latency



DEFINISI Masa yang diambil data untuk bergerak antara dua titik, selalunya diukur sebagai round-trip time (RTT) dalam network test.

FUNGSI Tunjuk betapa responsif sesuatu sambungan terasa.

CONTOH Video call dengan latency tinggi boleh ada delay yang ketara.

19 Packet



DEFINISI Unit data berformat yang dibawa merentasi packet-switched network.

FUNGSI Pecahkan komunikasi rangkaian kepada unit kecil yang boleh dihantar dan di-route.

CONTOH Mesej yang dihantar melalui IP network dibawa dalam packets.

PENTING Ethernet frame, IP packet dan TCP segment bukan benda yang sama. Ketiga-tiganya berada pada protocol layer yang berbeza.

20 Jitter



DEFINISI Perubahan dalam packet delay dari masa ke masa.

FUNGSI Gambarkan sejauh mana konsisten penghantaran packet.

CONTOH Jitter tinggi boleh buat audio atau video tersangkut-sangkut semasa panggilan real-time.

PERBANDINGAN BANDWIDTH VS LATENCY VS JITTER

ISTILAH	MAKSUDNYA	SOALAN YANG DIJAWAB
Bandwidth	Kapasiti membawa data	Berapa banyak data boleh dibawa?
Latency	Delay	Berapa lama data sampai?
Jitter	Perubahan dalam delay	Sekata atau tidak masa sampai?

ANALOGI, BUKAN DEFINISI TEKNIKAL

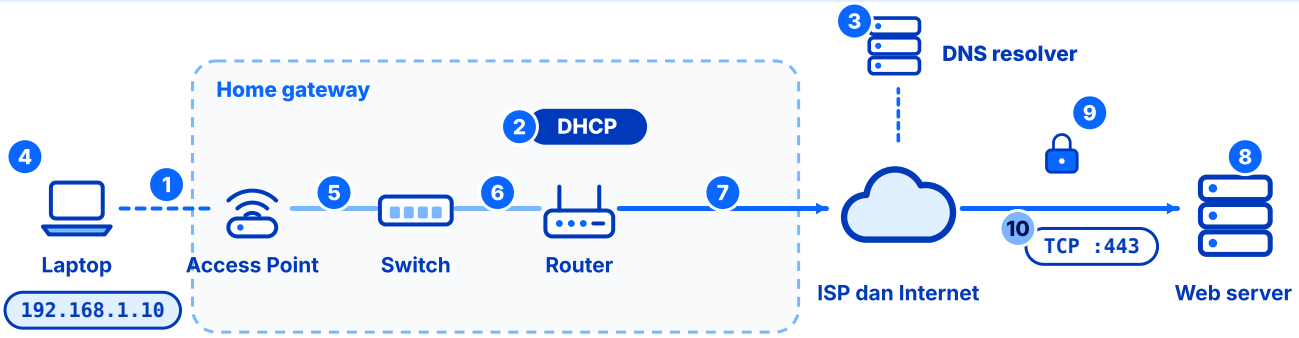
Bandwidth = lebar jalan.

Latency = masa yang diambil untuk sampai ke destinasi.

Jitter = betapa tak konsisten masa perjalanan tu.

F Macam Mana Semua Istilah Ni Berkait?

LAPTOP SAMBUNG WI-FI DAN BUKA WEBSITE — Aliran konseptual



1. Laptop sambung ke Wi-Fi rumah melalui Access Point.
2. DHCP bagi konfigurasi rangkaian: IP address, subnet mask, default gateway dan DNS server.
3. DNS resolve domain name yang laptop minta.
4. Laptop guna IP configuration untuk berkomunikasi dengan destinasi.
5. Data dihantar dalam bentuk packets.
6. Switch atau router forward traffic ikut keperluan.
7. Router hantar traffic ke arah ISP dan internet yang lebih luas.
8. TCP atau UDP bawa application data, ikut keperluan aplikasi.
9. HTTPS lindungi komunikasi web menggunakan TLS.
10. Port number bantu kenal pasti transport service yang berkaitan.

Nota. Ini aliran konseptual yang dipermudahkan, dan nombor langkah bukan urutan ketat. Bukan semua rangkaian rumah guna device berasingan untuk router, switch, modem dan access point. Ramai home gateway gabungkan fungsi-fungsi ni.

G Kesilapan Beginner Yang Biasa

1. Router dan switch bukan device yang sama.
2. IP address dan MAC address ada fungsi yang berbeza.
3. DNS tak bagi IP address kepada device sendiri. Konfigurasi tu biasanya diuruskan oleh DHCP.
4. Bandwidth dan kelajuan internet bukan konsep yang sama sepenuhnya.
5. Bandwidth tinggi tak semestinya latency rendah.
6. Wi-Fi dan internet bukan benda yang sama.
7. Modem tak semestinya buat semua fungsi router.
8. Packet tak sama dengan Ethernet frame atau TCP segment.

Rujukan teknikal: IETF RFC 791 (IPv4), RFC 8200 (IPv6), RFC 4632 (CIDR), RFC 2131 (DHCP), RFC 1034 dan RFC 1035 (DNS), RFC 768 (UDP), RFC 9293 (TCP), RFC 9110 (HTTP Semantics), RFC 8446 (TLS 1.3), serta piawaian IEEE 802 untuk Ethernet dan Wi-Fi.

Download untuk ulang kaji networking.
Save cheatsheet ni, dan cuba terangkan setiap istilah dengan ayat sendiri.

yusufaimxn
Technology, Made Understandable.